

DATA STRUCTURE AGENT

线性结构选型讲义

数组、链表、栈、队列该怎么选

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能根据操作频率选择结构
- 能说清数组、链表、栈、队列的区别
- 能用复杂度解释选型理由

二、核心概念

数组	连续存储，支持 $O(1)$ 随机访问；插入删除通常需要搬移元素。
-----------	-----------------------------------

链表	离散存储，通过指针连接；已知位置时插入删除方便，但随机访问慢。
-----------	---------------------------------

栈	后进先出，只在栈顶操作，适合处理最近未完成任务。
----------	--------------------------

队列	先进先出，适合按到达顺序处理任务。
-----------	-------------------

三、状态变化或解题路径

- 1. 先判断是否需要按下标随机访问
- 2. 再判断插入删除是否频繁
- 3. 最后判断处理顺序是否有 LIFO 或 FIFO 约束

操作模板

```
if need_random_access:
    choose('array')
elif need_frequent_insert_delete:
    choose('linked list')
elif order == 'last in first out':
    choose('stack')
elif order == 'first in first out':
    choose('queue')
```

易错点

- 只看插入复杂度，忘记查找定位也要时间
- 把栈和队列混为一谈
- 认为链表任何插入删除都是 $O(1)$ ，忽略寻找位置的成本

练习题

- 浏览器后退记录适合什么结构？
- 需要频繁查询用户是否存在，为什么不优先用链表？
- 实现打印任务排队时应选什么结构？

小结

选型先看操作模式，再谈实现方式。复杂度是解释选择的证据，不是背结论。